Variables aleatorias Continuas

Clase del 07/10/2025

Contenido

1. V. A. Uniforme continua
2. V. A. Normal
3. Transformación y Tipificación
4. Apro. Binomial a Normal
5. V. A. Exponencial
6. V. A. Gamma

V. A. Uniforme continua

Definición

Una **v. a. uniforme continua** modela un experimento en el que todos los valores de un intervalo son igualmente probables.

Función de densidad

Si $X \sim U(a, b)$ con $a < b$, su función de densidad es:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

V. A. Uniforme continua

Parámetros

$$\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Ejemplo

Sea $X \sim U(2,5)$:

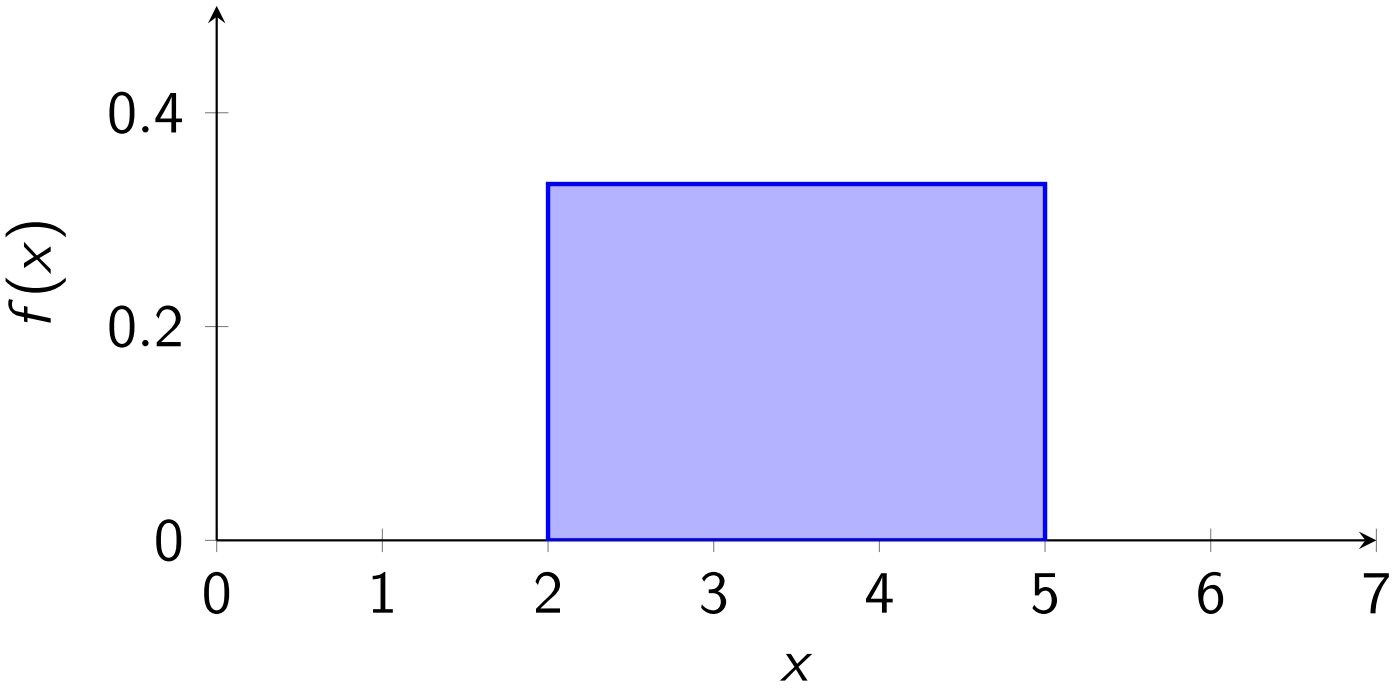
$$f(x) = \frac{1}{3}, \quad 2 \leq x \leq 5$$

$$\mathbb{E}[X] = \frac{2+5}{2} = 3.5, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{(3)^2}{12} = 0.75$$

Uniforme continua: Función de densidad

Ejemplo $X \sim U(2,5)$

$$f(x) = \frac{1}{3}, \quad 2 \leq x \leq 5$$



Uniforme continua: Distribución acumulada

Definición

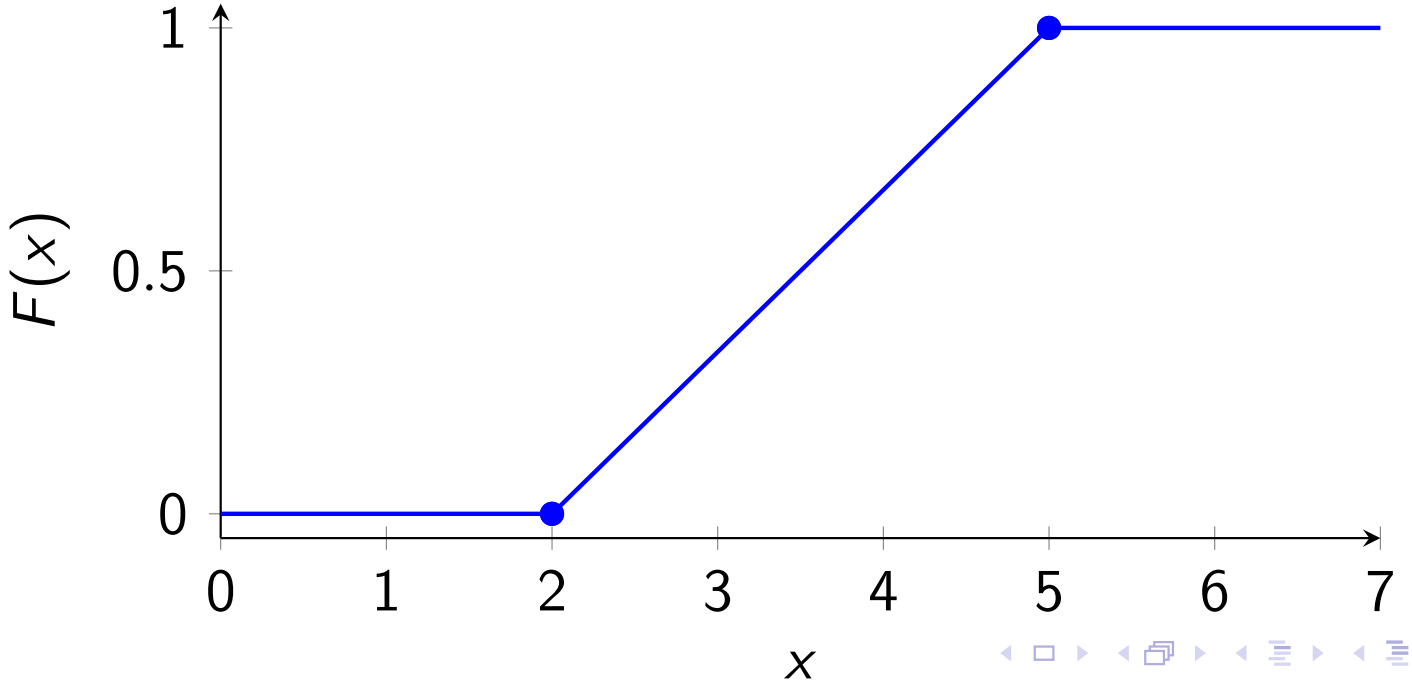
La función de distribución acumulada (FDA) de $X \sim U(a, b)$ es:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases}$$

Uniforme continua: Distribución acumulada

Ejemplo $X \sim U(2,5)$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 2 \\ \dfrac{x-2}{3}, & 2 \leq x \leq 5 \\ 1, & x > 5 \end{cases}$$



V. A. Normal

Definición

Una **variable aleatoria normal** con parámetros μ (media) y σ^2 (varianza) se denota:

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

Su función de densidad es:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Normal: Parámetros

Esperanza y Varianza

$$\mathbb{E}[X] = \mu, \qquad \mathrm{Var}(X) = \sigma^2$$

Ejemplo

Si $X \sim \mathcal{N}(10, 2^2)$:

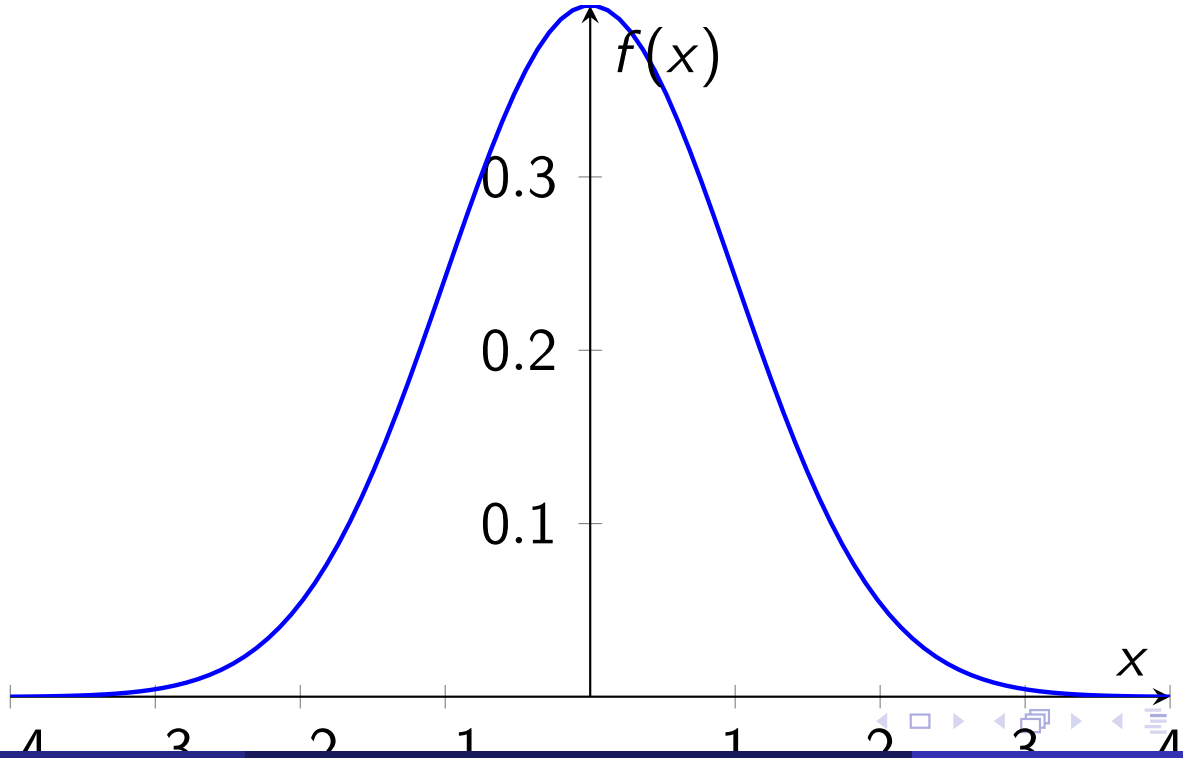
$$\mathbb{E}[X] = 10, \qquad \mathrm{Var}(X) = 4.$$

Normal: Densidad

Ejemplo

Para $X \sim \mathcal{N}(0,1)$ (normal estándar), la densidad es:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

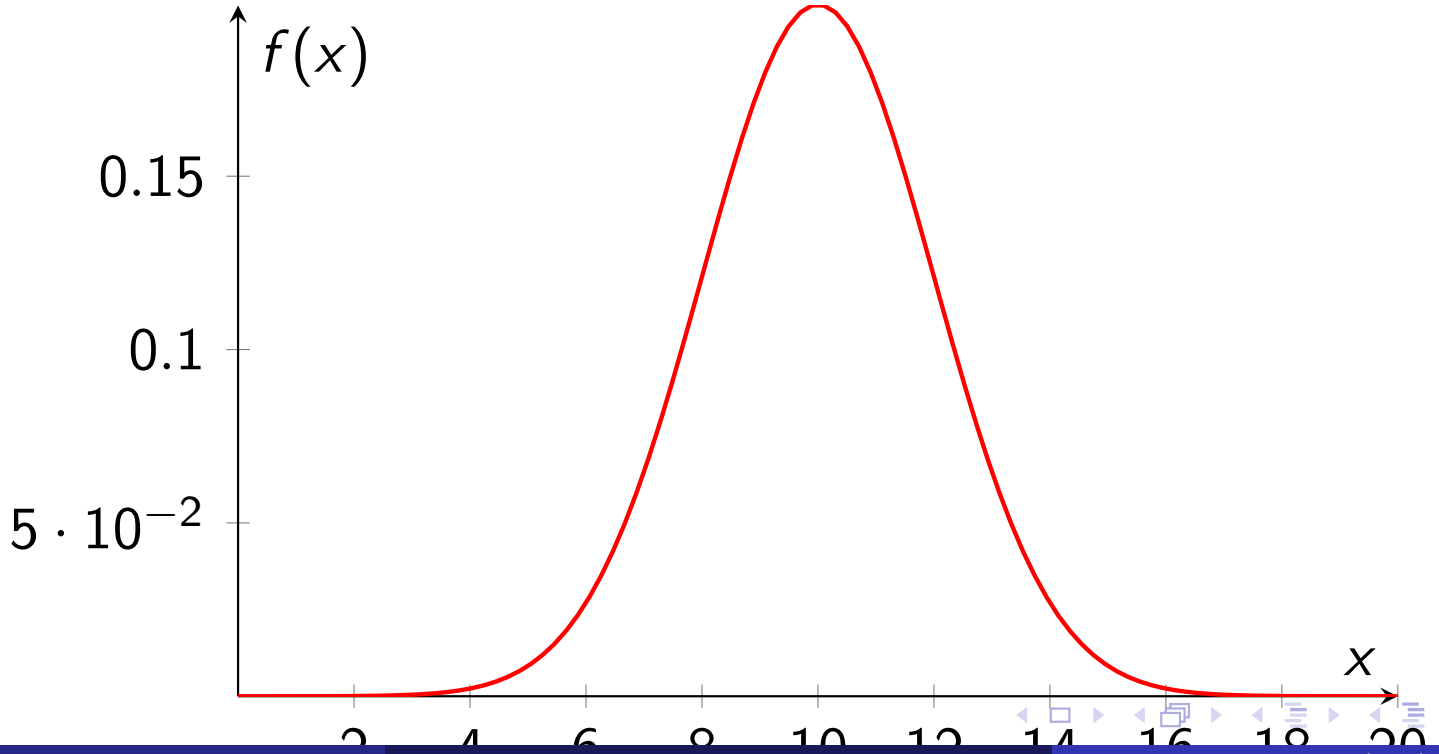


Normal: Densidad no estándar

Ejemplo

Para $X \sim \mathcal{N}(10, 2^2)$, la densidad es:

$$f(x) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-10}{2}\right)^2}$$



Transformación Lineal de una Normal

Teorema

Si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ y definimos $Y = aX + b$ con $a \neq 0$, entonces:

$$Y \sim \mathcal{N}(a\mu + b, a^2\sigma^2)$$

Ejemplo

Si $X \sim \mathcal{N}(2, 3^2)$ y $Y = 2X + 1$, entonces:

$$Y \sim \mathcal{N}(2 \cdot 2 + 1, 2^2 \cdot 3^2) = \mathcal{N}(5, 36)$$

¡Cuidado!

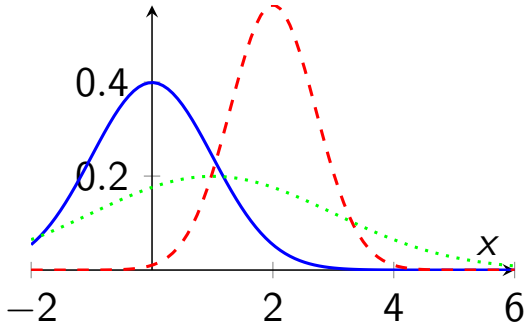
Esta propiedad **solo** se cumple para transformaciones lineales de variables normales.

¿Por qué Tipificar?

Problema

Cada normal $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ tiene su propia escala:

- Diferentes medias μ
- Diferentes varianzas σ^2
- Cálculos complejos



Solución: Tipificación

Transformar cualquier normal a la **normal estándar** $\mathcal{N}(0, 1)$

Tipificación: Definición

Proceso de Tipificación

Dada $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, definimos la variable **tipificada**:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Resultado Fundamental

$$Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Interpretación

- $\frac{X-\mu}{\sigma}$: Número de desviaciones estándar que X está alejada de μ
- Z: Variable sin unidades, comparable entre diferentes distribuciones

¿Por qué $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$? (Parte 1)

Demostración

Sea $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ y $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$

1. **Esperanza:**

$$\mathbb{E}[Z] = \mathbb{E}\left[\frac{X-\mu}{\sigma}\right] = \frac{1}{\sigma}(\mathbb{E}[X] - \mu) = \frac{1}{\sigma}(\mu - \mu) = 0$$

2. **Varianza:**

$$\mathrm{Var}(Z) = \mathrm{Var}\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma^2}\mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\sigma^2}\sigma^2 = 1$$

¿Por qué $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$? (Parte 2)

Demostración (continuación)

3. **Forma Normal:** La transformación es lineal, preserva la normalidad
   - Si X es normal, cualquier transformación lineal $aX + b$ también es normal
   - $Z = \frac{1}{\sigma}X - \frac{\mu}{\sigma}$ es una transformación lineal
   - Por tanto, Z mantiene la distribución normal

Conclusión

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0,1)$$

Importante

La tipificación **solo funciona** porque la transformación es lineal y la normal se preserva bajo transformaciones lineales.

Ejemplo de Tipificación (Parte 1)

Problema

Sea $X \sim \mathcal{N}(10, 4)$ (media 10, varianza 4, $\sigma = 2$).
Calcular $P(X \leq 12)$ usando tipificación.

Paso 1: Tipificar

$$Z = \frac{X - 10}{2}$$

Paso 2: Transformar la probabilidad

$$P(X \leq 12) = P\left(\frac{X - 10}{2} \leq \frac{12 - 10}{2}\right) = P(Z \leq 1)$$

Ejemplo de Tipificación (Parte 2)

Paso 3: Usar tablas de la normal estándar

$$P(Z \leq 1) = \Phi(1) \approx 0.8413$$

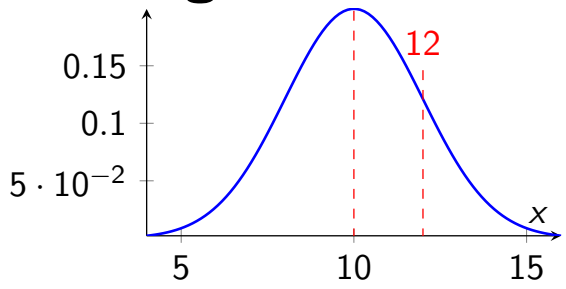
Interpretación del resultado

- La probabilidad de que X sea menor o igual a 12 es aproximadamente 84.13%
- Esto significa que el valor 12 está en el percentil 84 de la distribución
- Solo el 15.87% de los valores son mayores que 12

Visualización de la Tipificación

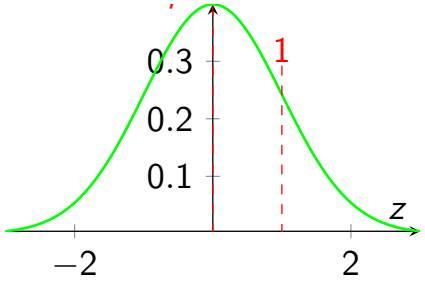
Normal Original

$X \sim \mathcal{N}(10, 4)$



Normal Tipificada

$Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$



Transformación

$$X = 12 \rightarrow Z = \frac{12-10}{2} = 1$$
$$P(X \leq 12) = P(Z \leq 1)$$

Propiedades de la Tipificación

Propiedades Importantes

- **Centrado:** Z tiene media 0
- **Escala unitaria:** Z tiene desviación estándar 1
- **Comparabilidad:** Valores de Z son comparables entre diferentes normales
- **Tablas estandarizadas:** Solo necesitamos tablas para $\mathcal{N}(0, 1)$

Interpretación de Z

- $Z = 0$: Valor igual a la media
- $Z = 1$: Una desviación estándar por encima de la media
- $Z = -1.5$: 1.5 desviaciones estándar por debajo de la media
- $|Z| > 2$: Valores atípicos (raros)

Ejercicio Práctico (Parte 1)

Problema

La altura de los estudiantes sigue $X \sim \mathcal{N}(170, 36)$ cm.
Un estudiante mide 182 cm. ¿Cuántas desviaciones estándar está por encima de la media?

Ejercicio Práctico (Parte 1)

Problema

La altura de los estudiantes sigue $X \sim \mathcal{N}(170, 36)$ cm.
Un estudiante mide 182 cm. ¿Cuántas desviaciones estándar está por encima de la media?

Solución - Paso 1

- $\mu = 170$ cm (media)
- $\sigma = \sqrt{36} = 6$ cm (desviación estándar)

Solución - Paso 2

$$Z = \frac{182 - 170}{6} = \frac{12}{6} = 2$$

Ejercicio Práctico (Parte 2)

Interpretación del resultado

- $Z = 2$ significa que está **2 desviaciones estándar** por encima de la media
- Esto es una posición bastante alta en la distribución

Cálculo de probabilidad

$$P(X > 182) = P(Z > 2) = 1 - \Phi(2) \approx 1 - 0.9772 = 0.0228$$

Conclusión

Solo el **2.28%** de los estudiantes miden más de 182 cm

Resumen: Tipificación de la Normal (Parte 1)

Proceso Fundamental

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \quad \rightarrow \quad Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Ventajas Principales

- **Simplificación:** Una sola tabla para todas las normales
- **Comparación:** Valores de diferentes distribuciones son comparables
- **Interpretación:** Z indica posición relativa en la distribución
- **Cálculo:** Probabilidades más fáciles de calcular

Resumen: Tipificación de la Normal (Parte 2)

Aplicaciones Prácticas

- **Contrastes de hipótesis:** Decidir si resultados son estadísticamente significativos
- **Intervalos de confianza:** Estimar rangos donde se encuentra un parámetro
- **Control de calidad:** Identificar productos fuera de especificaciones
- **Análisis de datos:** Comparar mediciones en diferentes escalas

En la práctica

- Las tablas de la normal estándar son universales
- Software estadístico usa internamente la tipificación
- Los valores Z permiten comparar resultados de diferentes estudios

Aproximación Binomial a Normal

Teorema de De Moivre-Laplace

Cuando n es grande y p no es extremo, la distribución binomial $Bin(n, p)$ puede aproximarse por una normal:

$$Bin(n, p) \approx \mathcal{N}(np, np(1-p))$$

Condiciones para la aproximación

- $np \geq 5$
- $n(1-p) \geq 5$
- Cuanto más grandes np y $n(1-p)$, mejor la aproximación

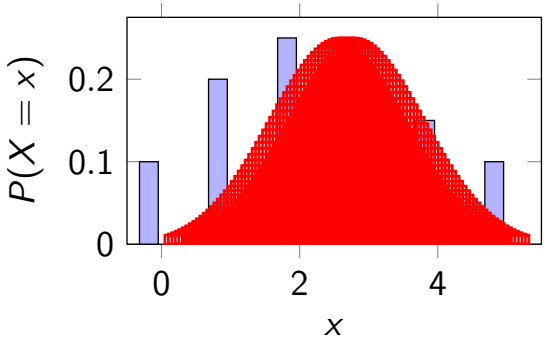
¿Por qué funciona esta aproximación?

Teorema del Límite Central

La suma de muchas variables aleatorias independientes tiende a una distribución normal

En la binomial

- $X \sim Bin(n, p)$
- $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$
- Cada $X_i \sim Bernoulli(p)$
- Para n grande: $X \approx$ Normal



Corrección por Continuidad

Problema

- Binomial: distribución discreta
- Normal: distribución continua
- Necesitamos ajustar para probabilidades puntuales

Correcciones comunes

- $P(X = k) \approx P(k - 0.5 \leq Y \leq k + 0.5)$
- $P(X \leq k) \approx P(Y \leq k + 0.5)$
- $P(X < k) \approx P(Y \leq k - 0.5)$
- $P(X \geq k) \approx P(Y \geq k - 0.5)$

¡Importante!

La corrección por continuidad mejora significativamente la aproximación

Ejemplo: Aproximación Binomial a Normal

Problema

En una fábrica, el 20% de los productos son defectuosos. Si se inspeccionan 100 productos, ¿cuál es la probabilidad de encontrar entre 15 y 25 defectuosos?

Solución exacta (Binomial)

$$X \sim Bin(100, 0.2)$$

$$P(15 \leq X \leq 25) = \sum_{k=15}^{25} \binom{100}{k} (0.2)^k (0.8)^{100-k}$$

Ejemplo: Aproximación (Continuación)

Aproximación Normal

- $\mu = np = 100 \times 0.2 = 20$
- $\sigma^2 = np(1-p) = 100 \times 0.2 \times 0.8 = 16$
- $\sigma = 4$
- $Y \sim \mathcal{N}(20, 16)$

Con corrección por continuidad

$$P(15 \leq X \leq 25) \approx P(14.5 \leq Y \leq 25.5)$$

$$= P\left(\frac{14.5-20}{4} \leq Z \leq \frac{25.5-20}{4}\right)$$

$$= P(-1.375 \leq Z \leq 1.375) \approx 0.8314$$

V. A. Exponencial

Definición

Modela el tiempo entre eventos en un proceso de Poisson. Se denota:

$$X \sim Exp(\lambda)$$

donde $\lambda > 0$ es la tasa de ocurrencia.

Función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Exponencial: Parámetros

Esperanza y Varianza

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Ejemplo

Si $X \sim Exp(0.5)$ (media de 2 unidades de tiempo entre eventos):

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{0.5} = 2, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{1}{0.5^2} = 4$$

Interpretación

- λ: Número promedio de eventos por unidad de tiempo
- $1/\lambda$: Tiempo promedio entre eventos

Exponencial: Función de Distribución

Distribución Acumulada

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Ejemplo $X \sim Exp(0.5)$

$$F(2) = 1 - e^{-0.5 \times 2} = 1 - e^{-1} \approx 0.632$$

La probabilidad de que el tiempo entre eventos sea menor a 2 unidades es 63.2%

Propiedad de Falta de Memoria

Definición

Para $s, t \geq 0$:

$$P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t)$$

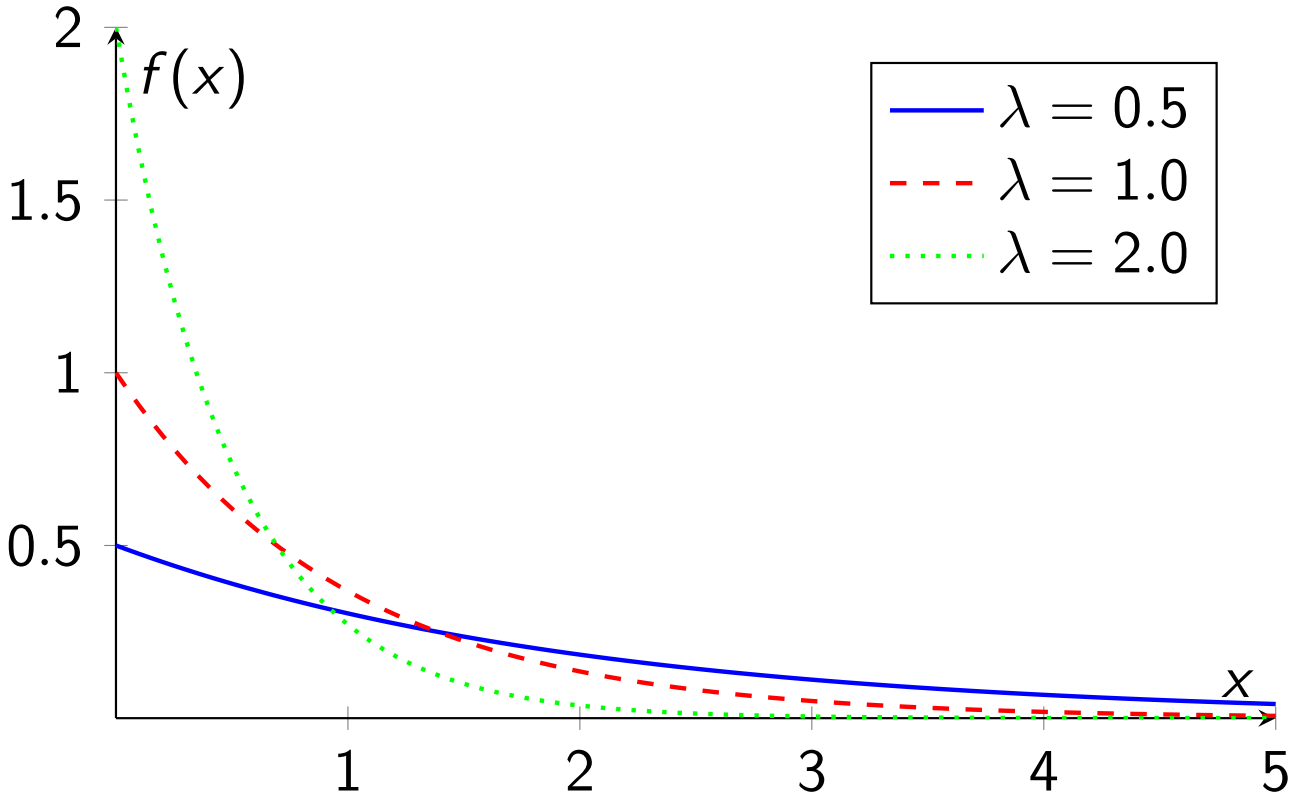
Interpretación

- El proceso "olvida" su historia
- La probabilidad de esperar t unidades más es la misma sin importar cuánto tiempo ya se ha esperado
- Única distribución continua con esta propiedad

Ejemplo

Si ya esperé 10 minutos el autobús, la probabilidad de esperar 5 minutos más es la misma que si acabara llegar.

Exponencial: Función de Densidad



Características de la Exponencial

Propiedades de la Función de Densidad

- **Mayor λ:** La función decae más rápidamente
- **Siempre decreciente:** No tiene máximos locales
- **Máximo en $x = 0$:** $f(0) = \lambda$
- **Área total:** $\int_0^\infty \lambda e^{-\lambda x} dx = 1$

Comportamiento según λ

- λ pequeño: Decaimiento lento, cola pesada
- λ grande: Decaimiento rápido, cola ligera
- Media: $1/\lambda$ (inversamente proporcional)

Aplicaciones de la Distribución Exponencial

En Confiabilidad

- Tiempo hasta falla de componentes
- Vida útil de productos
- Tiempo entre reparaciones

En Teoría de Colas

- Tiempo entre llegadas
- Tiempo de servicio
- Tiempo de espera

En Procesos Estocásticos

- Procesos de Poisson
- Cadenas de Markov en tiempo continuo
- Modelos de supervivencia

En Ciencias

- Tiempo de desintegración radioactiva
- Tiempo entre mutaciones genéticas

Relación entre Exponencial y Poisson

Proceso de Poisson

- Número de eventos en intervalo fijo: $Poisson(\lambda t)$
- Tiempo entre eventos consecutivos: $Exp(\lambda)$
- Tiempo hasta el k-ésimo evento: $Gamma(k, \lambda)$

Ejemplo

Si los clientes llegan a un banco con tasa $\lambda = 2$ por minuto:

- Número en 5 minutos: $Poisson(10)$
- Tiempo entre llegadas: $Exp(2)$
- Tiempo hasta el 3er cliente: $Gamma(3, 2)$

Ejemplo Práctico: Exponencial

Problema

El tiempo entre fallos de una máquina sigue $Exp(0.1)$ (fallos por hora). Calcular:

1. Probabilidad de que falle antes de 5 horas
2. Probabilidad de que dure más de 15 horas
3. Tiempo tal que el 90% de las fallos ocurre antes

Solución (1)

$$P(X \leq 5) = 1 - e^{-0.1 \times 5} = 1 - e^{-0.5} \approx 0.393$$

39.3% de probabilidad de fallo antes de 5 horas

Ejemplo Práctico (Continuación)

Solución (2)

$$P(X > 15) = e^{-0.1\times 15} = e^{-1.5} \approx 0.223$$

22.3% de probabilidad de durar más de 15 horas

Solución (3)

Queremos t tal que $P(X \leq t) = 0.9$:

$$1 - e^{-0.1t} = 0.9 \Rightarrow e^{-0.1t} = 0.1$$

$$-0.1t = \ln(0.1) \Rightarrow t = -\frac{\ln(0.1)}{0.1} \approx 23.0 \text{ horas}$$

V. A. Gamma

Definición

Modela el tiempo hasta que ocurren α eventos en un proceso de Poisson.

$$X \sim Gamma(\alpha, \lambda)$$

- $\alpha > 0$: parámetro de forma
- $\lambda > 0$: parámetro de tasa

Función de densidad

$$f(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, \quad x > 0$$

Gamma: Parámetros

Esperanza y Varianza

$$\mathbb{E}[X] = \frac{\alpha}{\lambda}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2}$$

Casos especiales

- $\alpha = 1$: $Gamma(1, \lambda) = Exp(\lambda)$
- $\alpha = n$ (entero): Tiempo hasta n-ésimo evento
- $\alpha = \frac{n}{2}$, $\lambda = \frac{1}{2}$: Chi-cuadrado

Gamma: Aplicaciones

Usos comunes

- Tiempo hasta múltiples eventos
- Modelado de ingresos
- Tiempos de supervivencia
- Procesos de colas

Ejemplo

Tiempo hasta que fallen 3 componentes si fallos siguen proceso Poisson con $\lambda = 0.1$ por hora:

$$X \sim Gamma(3, 0.1)$$